

“ШИЛДЭГ ИННОВАЦИ” НОМИНАЦИ

AQB IMPLANT SYSTEM

Японд хөгжүүлсэн Re-crystallized HA + One-Piece технологи

Японд 30 гаруй жилийн клиникийн хэрэглээгээр батлагдсан технологи — Монголд.



MARMANSU LLC

AQB Implant System-ийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор

Re-crystallized HA

Ясны эдтэй байгалийн жамаар нэгддэг гадаргуу.

AQB-ийн гол ялгаа нь зөвхөн HA бүрхүүлтэйд бус — Re-crystallized HA гадаргуугийн технологид оршино.

Ердийн HA бүрхүүл

Conventional HA coating

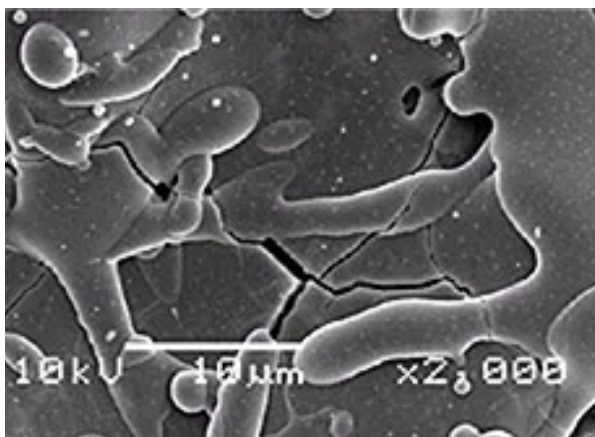


FIG. 01 / CONVENTIONAL HA / SEM

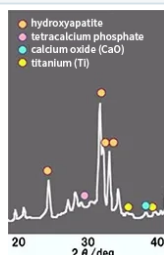


FIG. 02 / CONVENTIONAL HA / XRD

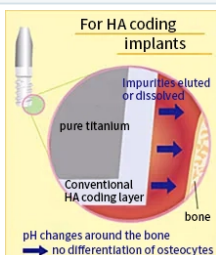
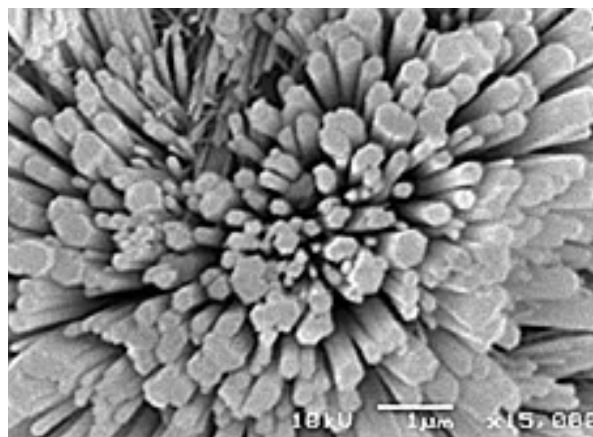


FIG. 03 / CONVENTIONAL HA / BONE INTERFACE

AQB Дахин талстжуулсан HA

Re-crystallized HA (AQB)



AQB RE-CRYSTALLIZED HA / SEM

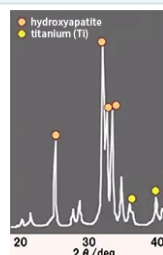


FIG. 04 / AQB RE-CRYSTALLIZED HA / XRD

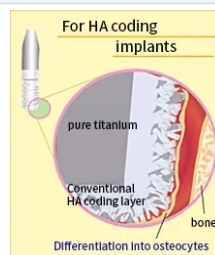


FIG. 05 / AQB RE-CRYSTALLIZED HA / BONE INTERFACE

Ердийн HA бүрхүүл

SEM, XRD болон яс-имплантын интерфейсийн дүрслэлээр харьцуулсан суурь бүлэг.

AQB Дахин талстжуулсан HA

SEM, XRD болон яс-имплантын интерфейсийн дүрслэлээр харьцуулсан AQB бүлэг.

~35 µm

Re-crystallized HA layer

Ca/P 1.66

Кальци/фосфорын харьцаа

High Crystallinity

Өндөр талстжилт

JP Patent No. 3198125

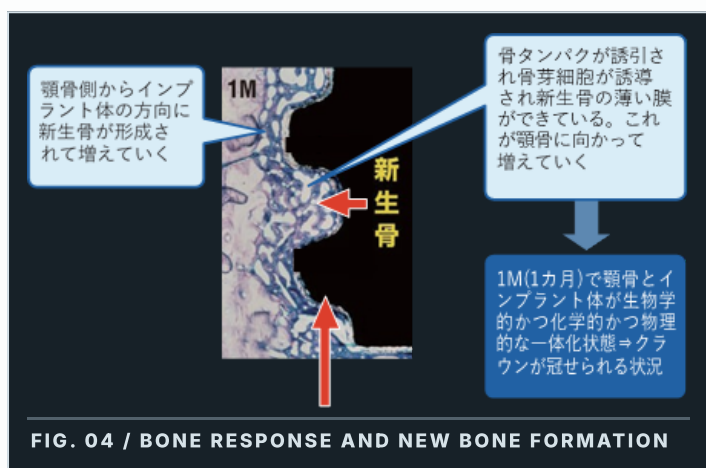
Японы патент

Source: AQB Implant System technical and clinical training materials

Имплантын гадаргуугаас ясны харилцан үйлчлэл рүү.

AQB Re-crystallized HA гадаргуу нь яс үүсэх процессыг дэмжиж, яс имплантын гадаргуутай шууд холбогдон бэхжих нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

AQB RE-CRYSTALLIZED HA → БИОЛОГИЙН ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛ



**“HA гадаргуу” нь ясыг
өөртөө татан ургуулж,
импланттай нягт
бэхжинэ.**

03 / TECHNOLOGY, MANUFACTURING & QUALITY

**Боловсруулалтаас чанарын хяналт
хүртэл.**

AQB нь титаны гадаргууг ердийн HA давхаргаар бүрэхээс илүүтэйгээр тусгай боловсруулалтын процессоор дахин талстжуулсан гидроксипатитын гадаргуу — Re-crystallized HA үүсгэдэг технологийг хөгжүүлсэн.



FIG. 05 / PRODUCTION PROCESS



FIG. 06 / SURFACE PROCESSING



FIG. 07 / PRODUCTION FACILITY



FIG. 08 / ISO 13485

AQB Implant-ийн үйлдвэрлэл нь эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын удирдлагын олон улсын ISO 13485:2016 стандартын шаардлагыг хангасан тогтолцооны дагуу явагдаж, бүтээгдэхүүний чанарыг үйлдвэрлэлийн бүх үе шатанд хянадаг.

04 / MECHANICAL SIMPLICITY

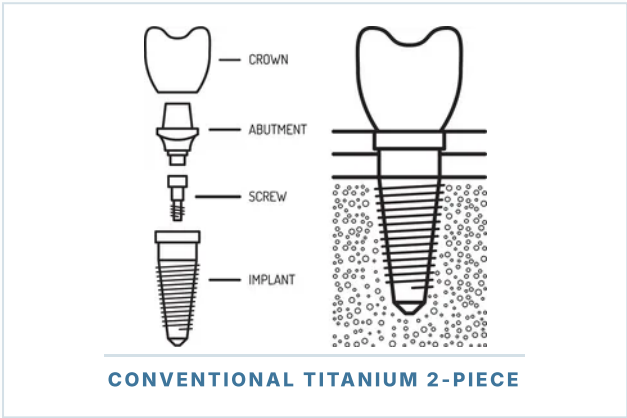
Хазалтын ачаалал даах бүтэц.

~250 kgf

Зажлах үед үүсэж болох механик ачаалал

AQB-ийн клиник сургалтад ашигладаг ойролцоох механик ачааллын лавлагаа.

REPEATED MECHANICAL LOAD ↓ STRUCTURAL DESIGN MATTERS



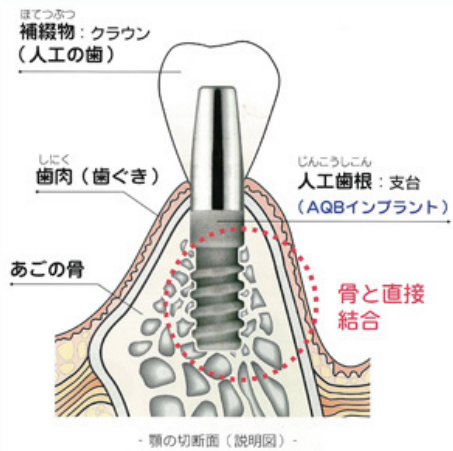
implant + abutment + screw

VS



implant + abutment integrated

БҮТЭЦ	Тусдаа эд анги (implant + abutment + screw)	Нэг бүхэл бүтэц (implant + abutment integrated)
НАЙДВАРТАЙ БАЙДАЛ	Холболтын хэсэгт нян хуримтлагдах эрсдэлтэй	Холболтын хэсэг байхгүй, нян хуримтлагдах эрсдэл бага
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ	Хэд хэдэн ажилбар шаардлагатай	Ихэвчлэн 1 үе шаттай (1-stage)
ЯСНЫ ХАМГААЛАЛТ	Ясны алдагдал үүсэх эрсдэлтэй	НА гадаргуу нь ясыг өөртөө татан ургуулж, импланттай нягт бэхжинэ.



05 / 1-STAGE

1 үе шаттай энгийн ажилбар.

AQB-ийн One-Piece бүтэц нь имплант болон тулгуур хэсгийг нэг бүхэл болгосноор тусдаа эд анги, холболтын нэмэлт шат дамжлагыг багасгадаг. Ингэснээр имплантыг нэг үе шаттайгаар суулгах боломжтой бөгөөд эмчилгээний явцыг илүү энгийн, цэгцтэй болгодог.

One-Piece + Re-crystallized HA

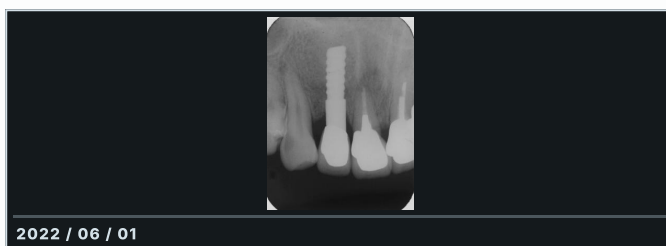
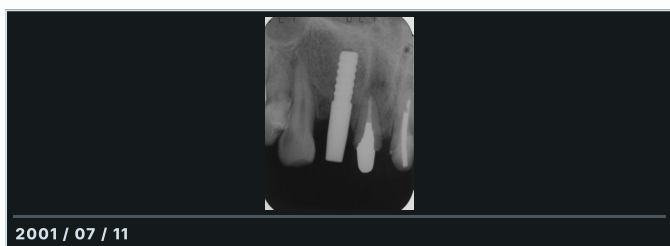
Энгийн ажиллагаа, бат бөх интеграци, байгалийн шүдэнд ойр тогтвортой байдлыг зорьсон шийдэл.

Урт хугацааны клиникийн туршлага, нотолгоо.

AQB Implant System нь 1994 оноос Японы клиникийн практикт хэрэглэгдэж ирсэн бөгөөд 10–20 гаруй жилийн урт хугацааны хяналттай клиникийн кейсүүд AQB-ийн сургалтын материалд өнөөдрийг хүртэл танилцуулагдсаар байна.

CASE 01 20 жил 11 сарын тогтвортой бэхжилт, ясны нөхөн төлжилт

Суулгах үед 53 настай эрэгтэй → 74 нас | 20 жил 11 сарын хяналт



Дээд зүүн төвийн 22-р шүдэнд суулгасан AQB имплант — 20 жил 11 сарын дараах хяналтын үзлэгээр имплантын орчмын ясны түвшин тогтвортой хадгалагдаж буй урт хугацааны клиникийн кейс.

CASE 02 Нэмэлт яс нөхөх материалгүй дээд эрүүний хөндий өргөх ажилбар

Суулгах үед 41 настай эмэгтэй | 8 жил 9 сарын хяналт

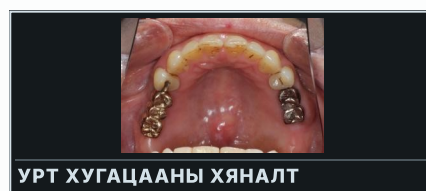
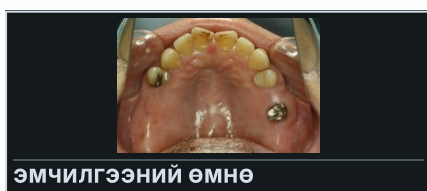


Ясны өндөр хүрэлцээгүй дээд эрүүний хэсэгт нэмэлт өөрийн яс болон хиймэл яс нөхөх материал ашиглалгүйгээр AQB имплант суулгасан. 8 жил 9 сарын дараах хяналтаар имплантын орчмын яс тогтвортой хадгалагдаж, дээд эрүүний хөндийн ёроолд яс бүрэлдэн тогтсон байдал ажиглагдана.

Нэмэлт яс нөхөх материалгүй. Яс үүсэх байгалийн процессыг ашигласан AQB шийдэл.

CASE 03 Шүдний гажиг заслын эмчилгээний тулгуур болгон ашигласан AQB имплант

Суулгах үед 55 настай эмэгтэй | 10+ жилийн AQB хяналт



AQB имплантыг тогтвортой тулгуур болгон ашиглаж шүдний гажиг заслын эмчилгээг хийсэн. Урт хугацааны хяналтаар эмчилгээний дараах шүдний байрлал тогтвортой хадгалагдсан байна.

10+ жилийн AQB хяналт · 8 жил 4 сарын дараах үр дүн

Тогтвортой ясны нэгдэл. Шүдний гажиг заслын эмчилгээний найдвартай тулгуур болсон AQB шийдэл.

Цаг хугацаагаар батлагдсан ТЕХНОЛОГИ.

AQB-ийн 30+ жилийн замнал.

01 DEVELOPMENT & VALIDATION 1985–1994

- 1985 DEVELOPMENT**
AQB имплантын хөгжүүлэлтийн концепц, дизайны ажил эхэлсэн. Хөгжүүлэлтэд Токио Анагаах ухаан, шүдний их сургуулийн эмнэлгийн материалын судалгааны хүрээлэн, Advance-ийн судалгааны баг, Mitsui Memorial Hospital-ийн Шүд, амны хөндийн мэс заслын баг оролцсон.
- 1988–1990 FIRST CLINICAL TRIAL**
Mitsui Memorial Hospital-ийн Шүд, амны хөндийн мэс заслын тасагт анхны клиникийн туршилт явагдсан.
- 1990–1991 SECOND CLINICAL TRIAL**
Mitsui Memorial Hospital болон Nippon Dental University-ийн Амны хөндийн мэс заслын II тэнхим хамтран хоёр дахь клиникийн туршилтыг хийсэн.
- 1992 REGULATORY APPLICATION**
Японы Эрүүл мэндийн яаманд үйлдвэрлэл, хэрэглээний зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан.
- 1994 APPROVAL & MARKET INTRODUCTION**
6-р сард зөвшөөрөл авч үйлдвэрлэл, худалдаа эхэлсэн. 8-р сараас AQB Implant-ийн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр эхэлсэн.

02 CLINICAL & PROFESSIONAL EVOLUTION 1998–2011

- 1998 PROFESSIONAL RESEARCH COMMUNITY**
IAI судалгааны нийгэмлэг байгуулагдсан.
- 2002 PRODUCT EVOLUTION**
2-Piece option худалдаанд гарсан.
- 2007 ONE-PIECE T-TYPE**
One-Piece T-type загвар худалдаанд гарсан.
- 2008 ACADEMIC DEVELOPMENT**
IAI нь 日本先進インプラント医療学会 (AIM) буюу Japanese Society for Advanced Implant Medicine болон өргөжсөн.
- 2011 INCORPORATION**
Тус мэргэжлийн нийгэмлэг ерөнхий incorporated association хэлбэрт шилжсэн.

30+ жилийн клиникийн хэрэглээ — хөгжүүлэлт, клиникийн туршилт, зөвшөөрөл, сургалт, тасралтгүй хөгжлийн үр дүн.

Технологи. Мэдлэг. Клиникийн туршлага.

AQB-г зөвхөн бүтээгдэхүүн бус — технологи, мэргэжлийн мэдлэг, сургалт, клиникийн туршлагын хамт Монголд нэвтрүүлж байна.

01

ТЕХНОЛОГИ

Re-crystallized HA гадаргуугийн технологи + One-Piece бүтэц

02

СУРГАЛТ

Японы AQB мэргэжилтнүүдийн клиникийн мэдлэг, сургалтын тогтолцоог Монголын шүдний эмч нарт үе шаттайгаар нэвтрүүлэх

03

КЛИНИК ТУРШЛАГА, ЗӨВЛӨМЖ

AQB технологийг шинээр суралцагчдад тухайн бодит кейс бүрт Японы мэргэжлийн эмч, профессорын клиникийн зөвлөмж, удирдамжийг хүргэх.

МОНГОЛД БИЙ БОЛГОХ ҮНЭ ЦЭН

ЭМЧИД

ЭНГИЙН АЖИЛЛАГАА, ҮНЭТЭЙ ЦАГИЙН ХЭМНЭЛТ

One-Piece, 1-stage концепци нь эмчилгээний үе шатыг цөөлж, эмчийн ажлын урсгалыг илүү энгийн, цэгцтэй болгох боломжтой. Ингэснээр эмчийн цаг, давтан ажилбарын ачааллыг бууруулах практик давуу талтай.

ЭДИЙН ЗАСАГТ

ЦАГ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЕ ШАТ, ЗАРДЛЫН ХЭМНЭЛТ

Эмч, өвчтөн аль алиных нь давтан үзлэг, ажилбар, зарцуулах цагийг бууруулах боломж нь эмчилгээний шууд болон шууд бус зардлыг хэмнэх ач холбогдолтой.

ӨВЧТӨНД

ЦӨӨН ҮЕ ШАТ, ХУРДАН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Нэг үе шаттай суулгалтын концепци нь давтан мэс ажилбарын хэрэгцээг багасгаж, эмчилгээний нийт хугацааг богиносгох боломж бүрдүүлнэ. Тохирох клиникийн нөхцөлд ойролцоогоор 2 сарын дараа эцсийн шүдэлбэрийн шатанд шилжих боломжтой.

НИЙГЭМД

УРТ ХУГАЦААНЫ АМНЫ ХӨНДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД

Японд 30 гаруй жил клиникт хэрэглэгдсэн AQB технологи, мэргэжлийн мэдлэг, сургалтын тогтолцоог Монголд нэвтрүүлэх нь урт хугацаанд тогтвортой шүдний нөхөн сэргээх эмчилгээний сонголтыг нэмэгдүүлж, хүн амын амны хөндийн эрүүл мэнд, амьдралын чанарыг дэмжих боломжтой.

AQB — эмч, өвчтөний үнэтэй цаг, эмчилгээний үе шат, зардлыг хэмнэхийн зэрэгцээ Японы 30+ жилийн клиникийн туршлагад тулгуурласан урт хугацааны шүдний нөхөн сэргээх эмчилгээний шинэ боломжийг Монголд нэвтрүүлэх инноваци.